Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · PATRONES Y SUCESIONES

Considera la sucesión $2, 6, 12, 20, 30, \ldots$

a) Escribe los dos términos siguientes y describe el patrón de las diferencias.
b) Encuentra una fórmula para a_n y úsala para calcular a_{20}.
c) Calcula $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{20}}$.

Respuesta

a) $42, 56$; las diferencias $4, 6, 8, \ldots$ forman una progresión aritmética. b) $a_n = n(n+1)$, $a_{20} = 420$. c) $\frac{20}{21}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Diferencias

$4, 6, 8, 10$: aumentan de 2 en 2; siguen 12 y 14: $30 + 12 = 42$, $42 + 14 = 56$.

2 b) Fórmula

$2 = 1 \cdot 2$, $6 = 2 \cdot 3$, $12 = 3 \cdot 4$: $a_n = n(n+1)$.

3 b) Término 20

$a_{20} = 20 \cdot 21 = 420$.

4 c) Telescópica

$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

5 c) Resultado

$1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Términos y patrón	**2 pts**
b) Fórmula y a_{20}	**2 pts**
c) Suma telescópica	**2 pts**

Idea clave. Si las segundas diferencias son constantes, el término general es cuadrático.